UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

TIAGO ALVES FERNANDES

ANÁLISE DE MODELOS GLOBAIS NÃO LINEARES PARA MÓDULOS FOTOVOLTAICOS DE TECNOLOGIAS CIGS, HIT, ASI-MICRO E ASI-TANDEM

Recife
2024

TIAGO ALVES FERNANDES

ANÁLISE DE MODELOS GLOBAIS NÃO LINEARES PARA MÓDULOS FOTOVOLTAICOS DE TECNOLOGIAS CIGS, HIT, ASI-MICRO E ASI-TANDEM

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Engenharia Elétrica.

Orientador(a): Prof. Dr. Fabrício Bradashia

Coorientador: MSc. Valdemar Moreira C. Junior

Recife
2024

ESTA FOLHA DEVERÁ SER TROCADA PELA FICHA ELETRÔNICA QUE SERÁ ELABORADA PELO AUTOR EM https://fichaeletronica.ufpe.br/ficha.html

Folha reservada para a ficha eletrônica que deve ser **emitida pelo autor do trabalho**, após a defesa e realização das alterações sugeridas pela banca examinadora. A mesma deve ser gerada a partir do preenchimento de dados através do link **https://www.ufpe.br/sib/graduacao-deposito.**

[NOME COMPLETO DO ALUNO]

TÍTULO DO TRABALHO: subtítulo

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito parcial para obtenção do grau de Engenheiro xxxxxxxxxx.

Aprovado em: dia/mês/ano.

BANCA EXAMINADORA

_____

Prof. Dr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Orientador)
Universidade Federal de Pernambuco

_____

Prof. Dr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Examinador Interno)
Universidade Federal de Pernambuco

_____

Prof. Dr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Examinador Interno)
Universidade Federal de Pernambuco

[Dedicatória – Elemento opcional]

Este trabalho é dedicado a todos que de alguma forma contribuíram para esta construção. xto texto a texto texto texto a texto texto texto a texto texto texto a texto sdfadf asd fasdfasfasfas

AGRADECIMENTOS

Texto texto texto

[Epígrafe – Elemento opcional]

O treinamento de usuários consiste em parte do processo de educação, em base repetitiva, compreende ações e/ou estratégias para desenvolver determinadas habilidades ou habilidades específicas do usuário por desconhecer situações específicas de uso da biblioteca e seus recursos informacionais, que envolvem o conjunto de meios necessários para tal (DIAS; PIRES, 2004, p. 36)

RESUMO

Apresente de forma concisa os pontos relevantes de seu trabalho, de forma que qualquer pessoa consiga ter uma visão rápida e clara de seu conteúdo e conclusões. O resumo é formado por apenas um parágrafo, sem tópicos, contendo, preferencialmente, entre 150 e 500 palavras. Convém evitar fórmulas e equações no resumo, pois, além de ser uma recomendação na NBR 6028 (Resumo), as expressões com caracteres especiais, sobretudo com subscritos ou sobrescritos, geralmente não são lidas adequadamente pelo site do Repositório Digital da UFPE – Attena, onde seu resumo e abstract ficarão disponíveis, o que dificulta também a recuperação pela BDTD Nacional, podendo prejudicar a visibilidade de seu trabalho. Nas palavras-chave indique de 3 a 6 termos que representem o conteúdo do trabalho, preferencialmente escolhidos do vocabulário controlado indicado pela biblioteca setorial de seu centro. Confira aqui qual vocabulário controlado é recomendado pela biblioteca de seu centro.

Palavras-chave: texto; texto; texto; texto; texto; texto.

[RESUMO é um elemento obrigatório]

ABSTRACT

Text text text

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Arranjo simulado. 15

[A LISTA é obrigatória pelo Regulamento do DEE]

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Características gerais do terrômetro. 15

[Essa LISTA é obrigatória pelo Regulamento do DEE]

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ASD	sdfsdfasfasfa
ASD	sdfasfdasfdasf
ASD	asdfasfasfa
ASD	sdfasfdasfd

[Essa LISTA é obrigatória pelo Regulamento do DEE]

[Abreviaturas e siglas aparecem em ordem alfabética]

LISTA DE SÍMBOLOS

ASD	sdfsdfasfasfa
ASD	sdfasfdasfdasf
ASD	asdfasfasfa
ASD	sdfasfdasfd

[LISTA DE SÍMBOLOS é elemento opcional]

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO (NEGRITO, CAIXA ALTA) 14

1.1 OBJETIVOS (NEGRITO, CAIXA BAIXA, PRIMEIRA LETRA MAIÚSCULA) 14

1.1.1 Geral (itálico, negrito, caixa baixa, primeira letra maiúscula) 14

1.1.2 Específicos 14

1.2 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 14

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 15

2.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 15

2.2 CASOS AVALIADOS 16

2.2.1 Caso 1: $\boldsymbol{Rg}$ com valores variados e $\boldsymbol{Rhc} = \mathbf{0}$ 16

2.2.1.1 Título da seção quaternária 16

3 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 17

4 CONCLUSÕES E PROPOSTAS DE CONTINUIDADE 18

REFERÊNCIAS 19

APÊNDICES 20

ANEXOS 21

1 INTRODUÇÃO (NEGRITO, CAIXA ALTA)

[Contextualização do trabalho, incluindo sua relevância/justificativa]

1.1 Objetivos (negrito, caixa baixa, primeira letra maiúscula)

1.1.1 Geral (itálico, negrito, caixa baixa, primeira letra maiúscula)

[Frase única, utilizando-se verbo no infinitivo]
Ex: Desenvolver..., Analisar..., Projetar..., etc.

1.1.2 Específicos

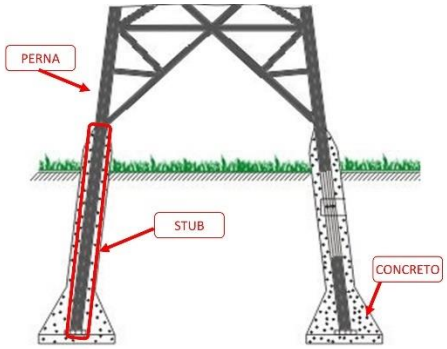
1.2 Organização do Trabalho

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Diz-se, então, que o eletrodo de potencial posicionado entre A e B está na "*região distante"* ou no "*infinito"*, também chamado *terra remoto*. Com o eletrodo EP posicionado nesta região, portanto, determina-se o valor da *resistência de* aterramento [1,2]. Na literatura também são encontrados trabalhos com pequenas modificações desta técnica [3,4,5,6,7]. Entretanto, nota-se que os princípios físicos fundamentais e os procedimentos básicos são mantidos.

Texto texto, como apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Arranjo simulado.



Fonte: adaptado de [8].

2.1 Especificações técnicas

Na Tabela 1 são apresentadas as características gerais do terrômetro. Nela, destacam-se as seguintes informações de interesse direto no contexto deste relatório:

Tabela 1 – Características gerais do terrômetro.

Especificações Técnicas	
Escalas de medição de resistência	0 – 300 Ω
Frequência de operação	25 kHz
Corrente de medição	20 mA regulada automaticamente
Compensação da componente indutiva	Mediante banco de capacitores incorporado ao equipamento

Especificações Técnicas	
	Capacidade máxima: 4,2 µF Resolução: 10 nF
Exatidão na medição da resistência	± 2,5% do valor medido ± 1 dígito
Indicador	Display alfanumérico (LCD)
Resistência máxima das estacas auxiliares	2000 Ω para a estaca de corrente 2000 Ω para a estaca de tensão

Fonte: retirado de [9].

2.2 Casos avaliados

Segundo as informações disponíveis no manual, o equipamento é adequado para medições em que $R_g \leq 300\ \Omega$ e $R_{hc} \leq 2\ k\Omega$. A efetividade de tais condições é avaliada nesta seção. Exemplo de equação

$$W(\lambda, x) = \frac{\lambda^2}{2L(x)} \tag{2.1}$$

2.2.1 Caso 1: R_g com valores variados e $R_{hc} = 0$

Neste Caso, é avaliada a capacidade de o equipamento medir a resistência de aterramento livre da influência da resistência da haste de corrente.

2.2.1.1 Título da seção quaternária

Nas seções anteriores foram apresentados os resultados obtidos a partir de medições realizadas de modo controlado, em bancada, utilizando o terrômetro de alta frequência.

$$R_g = \frac{\rho^2}{2\alpha\pi(x)} \tag{2.2}$$

3 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

Texto texto seguir. Exemplo de referência cruzada com a equação (3.1) [1,3,8]

$$R_g = \frac{\rho^2}{2\alpha\pi(x)} \tag{3.1}$$

4 CONCLUSÕES E PROPOSTAS DE CONTINUIDADE

Texto texto seguir.

REFERÊNCIAS

1. IEEE - INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERS. IEEE Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance, and Earth Surface Potentials of a Grounding System. **IEEE Std 81-2012 (Revision of IEEE Std 81-1983)**, p. 1-86, Dec. 2012.

2. ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Medição de resistência de aterramento e de potenciais na superfície do solo em sistemas de aterramento. **ABNT NBR 15749**, p. 49, set. 2009.

3. DIMCEV, V.; HANDJISKI, B.; SEKERINSKA, R. Alternative fall-of-potential method for grounding grids impedance measurements and inductive coupling between leads. **Electromagnetic Compatibility, 2003. EMC '03. 2003 IEEE International Symposium on**, v. 1, p. 74-77, May 2003.

4. KORASLI, C. Ground resistance measurement with alternative fall-of-potential method. **Power Delivery, IEEE Transactions on**, v. 20, n. 2, p. 1657-1661, Apr 2005.

5. WANG, C.-G. et al. Grounding resistance measurement using fall-of-potential method with potential probe located in opposite direction to the current probe. **Power Delivery, IEEE Transactions on**, v. 13, n. 4, p. 1128-1135, Oct. 1998.

6. MA, J.; DAWALIBI, F. P. Extended analysis of ground impedance measurement using the fall-of-potential method. **Power Delivery, IEEE Transactions on**, v. 17, n. 4, p. 881-885, Oct. 2002.

7. KORASLI, C. Ground Resistance Measurement with Fall-of-Potential Method Using Capacitive Test Probes. **Transmission & Distribution Construction, Operation and Live-Line Maintenance, 2006. ESMO 2006. IEEE 11th International Conference on**, 15-19 Oct. 2006.

8. SUNDE, E. D. **Earth conduction effects in transmission systems**. New York: Dover Publications, INC., 1968.

9. PAUL, C. R. **Eletromagnetismo para Engenheiros:** Com Aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

APÊNDICES

APÊNDICE A – TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO

[APÊNDICE é um elemento opcional. O conteúdo dos apêndices deve ter sido elaborado ou adaptado por você.]

ANEXOS

ANEXO A – TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO

[ANEXO é um elemento opcional. O conteúdo dos anexos deve ter sido elaborado por outra pessoa.]